

2019-2020 第二学期《高等数学 B(下)》期末考试试卷 (A 卷)

(本试卷共 60 道选择题, 满分 100 分)

一、每小题 1 分, 共 20 分

1 点 $P(3, 2, -5)$ 关于平面 $x=1$ 的对称点坐标为 _____

(A) $(-1, 2, -5)$. (B) $(3, 0, -5)$. (C) $(3, 2, 7)$. (D) 其余选项都不对.

2 设向量 $\vec{a} = (-2, 1, 4)$ 与 $\vec{b} = (\lambda, 6, -4)$ 垂直, 则 $\lambda =$ _____

(A) -5 . (B) 5 . (C) -7 . (D) 7 .

3 设 $\vec{a} = (1, 0, 2)$, $\vec{b} = (3, -1, 0)$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____

(A) $(2, 6, -1)$. (B) $(2, -6, -1)$. (C) $(-2, -6, 1)$. (D) $(-2, 6, 1)$.

4 直线 $\frac{x}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面为 _____

(A) 单叶旋转双曲面. (B) 圆锥面. (C) 圆柱面. (D) 双叶旋转双曲面.

5 设平面点集 $D = \{(x, y) | 0 < x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则点 $(0, 0)$ 是 D 的 _____

(A) 边界点, 且是聚点. (B) 内点.
(C) 边界点, 但不是聚点. (D) 其余选项都不对.

6 设 $z = y^{\ln x}$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(e^2, e)} =$ _____

(A) 其余选项都不对. (B) $\frac{3}{e} - \frac{1}{e^2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D) $\frac{2}{e} - \frac{1}{e^2}$.

7 函数 $z = \frac{\sqrt{2x}}{y}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分为 _____

(A) $\frac{1}{2}dx - 2dy$. (B) $\frac{1}{2\sqrt{2}}dx - 2dy$. (C) $\frac{1}{2}dx + 2dy$. (D) $\frac{1}{2\sqrt{2}}dx + 2dy$.

8 设 $y = y(x, z)$ 是方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x=0, z=1} =$ _____

(A) 2 . (B) 1 . (C) 0 . (D) -1 .

9 空间曲线 $x=t$, $y=2+\sin 2t$, $z=2+\cos 3t$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}, 2, 2\right)$ 处的切线方程为 _____

(A) $\frac{2x-\pi}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-2}{3}$. (B) $\frac{2x-\pi}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{-3}$.
(C) $\frac{2x-\pi}{1} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-2}{3}$. (D) $\frac{2x-\pi}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-2}{-3}$.

10 函数 $u = \ln(x + y^2 + z^3)$ 在点 $M(1, 3, -2)$ 处的梯度为 _____

- (A) $\left(\frac{1}{2}, 3, 6\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}, 6, 8\right)$. (C) $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{2}, 3\right)$. (D) $\left(\frac{1}{2}, 6, 9\right)$.

11 设 a 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^{2n}}{(n^2 + a^2)^n}$ _____

- (A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 a 的取值有关.

12 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列级数中一定收敛的是 _____

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n a_{n+1})$.

13 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n \cdot 5^n}$ 的收敛域为 _____

- (A) $(-5, 5]$. (B) $[-5, 5]$. (C) $(-5, 5)$. (D) $[-5, 5)$.

14 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -\cos x, & -\pi < x \leq 0, \\ x^2 + 1, & 0 < x \leq \pi, \end{cases} \text{ 则其傅里叶级数在 } x = 2\pi \text{ 处收敛于 } \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) 0. (B) -1. (C) 1. (D) $\frac{1}{2}$.

15 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x=3$ 处收敛, 则该级数在 $x=-2$ 处的收敛性为 _____

- (A) 绝对收敛. (B) 条件收敛. (C) 发散. (D) 无法确定.

16 设 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 3, -1 \leq y \leq 2\}$, 若 $\iint_D y^3 f(x) d\sigma = 5$, 则 $\int_1^3 f(x) dx =$ _____

- (A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{8}{3}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{3}{8}$.

17 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L (\sin x \cos y - x^2 - y^2 - 1) ds =$ _____

- (A) -4π . (B) -2π . (C) 4π . (D) 2π .

18 设 L 为 $\begin{cases} x = a \cos^5 t, \\ y = a \sin^5 t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$, L 的方向为逆时针方向, 则 L 围成的有界闭区域的面积为 _____

- (A) $\frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$. (B) $\frac{1}{2} \oint_L y dx - x dy$.

(C) $\oint_L xdy - ydx$.

(D) $\oint_L ydx - xdy$.

19 设 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在平面区域 G 内有连续偏导数, 则 “在 G 内 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

处处成立” 是 “曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关” 的 _____

(A) 必要非充分条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 充要条件.

(D) 非充分非必要条件.

20 设 L 为曲线 $x = y^2$ 上从点 $(1,1)$ 到点 $(0,0)$ 的一段有向弧, 则

$\int_L ydx + \sin(x^2y^2)dy =$ _____

(A) $-\int_L \frac{2y^2 + \sin(x^2y^2)}{\sqrt{1+4y^2}} ds$.

(B) $-\int_L [2y^2 + \sin(x^2y^2)] ds$.

(C) $\int_L [2y^2 + \sin(x^2y^2)] ds$.

(D) $\int_L \frac{2y^2 + \sin(x^2y^2)}{\sqrt{1+4y^2}} ds$.

二、每小题 2 分，共 80 分

1 曲线 $\begin{cases} xyz=0, \\ x-y^2+1=0 \end{cases}$ 在点 $(0,1,1)$ 处的法平面方程为 _____

- (A) $z-1=0$. (B) $y-1=0$. (C) $x+2y-z-1=0$. (D) $x-y+2z-1=0$.

2 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} \sin \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$ _____

- (A) $=0$. (B) $=1$. (C) $=2$. (D) 不存在.

3 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{3xy}{x^2+2y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处 _____

- (A) 不连续，但存在偏导数. (B) 连续，且存在偏导数.
(C) 不连续，也不存在偏导数. (D) 连续，但不存在偏导数.

4 设 $f(x,y,z)$ 在点 $(1,2,3)$ 处可微，且 $f_x(1,2,3)=1$, $f_y(1,2,3)=2$, $f_z(1,2,3)=3$,

令 $u = f(t, 2t, 3t)$, 则 $\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=1} =$ _____

- (A) 14. (B) 5. (C) 6. (D) 2.

5 函数 $f(x,y,z) = x^2 - 3xy + 2z$ 在点 $(3,2,1)$ 处方向导数的最大值为 _____

- (A) $\sqrt{85}$. (B) $\sqrt{76}$. (C) $\sqrt{101}$. (D) $\sqrt{71}$.

6 设在点 (x_0, y_0, z_0) 的某个邻域内 $f(x,y,z)$ 与 $g(x,y,z)$ 均有连续的偏导数，且

$\vec{a} = \text{grad}f(x_0, y_0, z_0)$ 和 $\vec{b} = \text{grad}g(x_0, y_0, z_0)$ 均为非零向量，则“ $\vec{a}$ 平行于 $\vec{b}$ ”是“函数 $f(x,y,z)$ 在附加条件 $g(x,y,z)=0$ 的条件下以 (x_0, y_0, z_0) 为极值点”的 _____

- (A) 必要非充分条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 非充分非必要条件.

7 设 k 为正整数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin \frac{n+9}{n^2 - \ln^k n}$ _____

- (A) 条件收敛. (B) 发散.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 k 的取值有关.

8 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+2)^n$ 的收敛区间为

- (A) $(-3, -1)$. (B) $(-1, 1)$. (C) $(-2, 0)$. (D) 其余选项都不对.

9 设 k 为正整数，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln^k n}{n^\alpha}$ 条件收敛，则实数 α 的最大取值范围是

- (A) $0 < \alpha \leq 1$. (B) $0 < \alpha < 1$. (C) $\alpha > 0$. (D) $\alpha > 1$.

10 设 k 为正整数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k^{n-1} n!}{n^n}$ _____

- (A) 收敛性与 k 的取值有关. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 发散.

11 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 在收敛区间内的和函数为 _____

- (A) $\frac{e^x - e^{-x}}{2} - x$. (B) $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$. (C) $\frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1$. (D) $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

12 设曲面 Σ 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 介于平面 $z = -1$ 与 $z = 2$ 之间的部分, 则

$$\iint_{\Sigma} \frac{z^2 \sin y + 1}{x^2 + y^2} dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) 6π . (B) $3\pi^2$. (C) $5\pi^2$. (D) $6\pi + 2\pi^2$.

13 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 且 $f(x, y) = 3\sqrt{1-x^2-y^2} - \iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}, \text{ 则 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) $\frac{2\pi}{\pi+1}$. (B) $\frac{4\pi}{\pi+1}$. (C) $\frac{4\pi}{\pi-1}$. (D) $\frac{2\pi}{\pi-1}$.

14 设 $D = \{(x, y) | -1 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq 1\}$, $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq 1\}$, 则

$$\iint_D (x^3 \sin y + y^3 \cos x) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) $2 \iint_{D_1} y^3 \cos x d\sigma$. (B) $2 \iint_{D_1} x^3 \sin y d\sigma$.
(C) $4 \iint_{D_1} (x^3 \sin y + y^3 \cos x) d\sigma$. (D) 0 .

15 二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 x^2 y^2 e^{x^2-y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^y x^2 y^2 e^{x^2-y^2} dx$. (B) $\frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^1 x^2 y^2 e^{x^2-y^2} dy$.
(C) $\int_0^1 dy \int_y^1 x^2 y^2 e^{x^2-y^2} dx$. (D) $\int_0^1 dx \int_0^x x^2 y^2 e^{x^2-y^2} dy$.

16 设 $f(x, y)$ 为连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$.
(B) $\int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$.

(C) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) d\rho.$

(D) $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy.$

17 反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx =$ _____

(A) $\sqrt{\pi}.$ (B) $\sqrt{\frac{\pi}{2}}.$ (C) $\sqrt{2\pi}.$ (D) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$

18 已知 $\int_0^1 f(x) dx = 4$, 则 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x^2 + y^2) dy =$ _____

(A) $4\pi.$ (B) $2\pi.$ (C) $\pi.$ (D) $8\pi.$

19 设 L 为曲线 $y = x^2$ 上从点 $(1, 1)$ 到点 $(2, 4)$ 的一段有向弧, 则

$\int_L 3y^2 dx + x^3 dy =$ _____

(A) 31. (B) 32. (C) $\frac{32}{5}.$ (D) $\frac{31}{5}.$

20 设 $f(x, y, z)$ 在空间 $\mathbf{R}^3$ 上连续, 且 $\lim_{(x, y, z) \rightarrow (0, 0, 0)} \frac{f(x, y, z) + 2}{x^2 + y^2 + z^2} = -1$, Σ 为球面

$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{R^2} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS =$ _____

(A) $-8\pi.$ (B) $-2\pi.$ (C) $-4\pi.$ (D) 0.

21 过点 $A(1, 0, -2)$, 与平面 $\Pi: x + y - z - 5 = 0$ 平行, 且与直线 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$

相交的直线的方程为 _____

(A) $\frac{x-1}{-4} = \frac{y}{5} = \frac{z+2}{1}.$ (B) $\frac{x-1}{7} = \frac{y}{-5} = \frac{z+2}{2}.$

(C) $\frac{x-1}{5} = \frac{y}{-4} = \frac{z+2}{1}.$ (D) $\frac{x-1}{-5} = \frac{y}{7} = \frac{z+2}{2}.$

22 设 $z = f(x^2y, x+3y)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{x=2, y=1} =$ _____

(A) $4f'_1(4, 5) + 16f''_{11}(4, 5) + 16f''_{12}(4, 5) + 3f''_{22}(4, 5).$

(B) $4f'_1(4, 5) + 16f''_{11}(4, 5) + 12f''_{12}(4, 5) + 3f''_{22}(4, 5).$

(C) $2f'_1(4, 5) + 16f''_{11}(4, 5) + 16f''_{12}(4, 5) + 3f''_{22}(4, 5).$

(D) $4f'_1(4, 5) + 12f''_{11}(4, 5) + 16f''_{12}(4, 5) + 3f''_{22}(4, 5).$

23 设方程 $3x + y^2 + z = e^z$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____

- (A) $\frac{6ye^z}{(1-e^z)^3}$. (B) $\frac{6ye^z}{(e^z-1)^3}$. (C) $\frac{3ye^z}{(e^z-1)^3}$. (D) $\frac{3ye^z}{(1-e^z)^3}$.

24 设平面 Π 为曲面 $2x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面, 则点 $(2,2,4)$ 到平面 Π 的距离为 _____

- (A) $\sqrt{6}$. (B) 6. (C) $\sqrt{11}$. (D) 11.

25 点 $(0,2)$ 是 $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 2x - 4y$ 的 _____

- (A) 极小值点. (B) 极大值点.
(C) 驻点, 但非极值点. (D) 其余选项都不对.

26 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n \frac{x^n}{n}$ 在收敛区间内的和函数为 _____

- (A) $-\ln(1+2x)$. (B) $\ln(1+2x)$. (C) $-\ln(1-2x)$. (D) $\ln(1-2x)$.

27 将函数 $f(x) = \frac{1}{(3-x)^2}$ 在 $(-3,3)$ 内展开为 x 的幂级数为 _____

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n+1}} x^{n-1}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} \frac{x^{n-1}}{n^2}$. (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^{n+1}} x^{n-1}$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} \frac{x^{n-1}}{n}$.

28 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$ 的和为 _____

- (A) 3. (B) $\frac{8}{3}$. (C) 2. (D) $\frac{10}{3}$.

29 二次积分 $\int_{\pi}^{2\pi} dy \int_{y-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx =$ _____

- (A) 2. (B) π . (C) 2π . (D) 1.

30 设 $f(x,y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{当 } |y| > |x|, \\ xy, & \text{当 } |y| \leq |x|, \end{cases} D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma =$ _____

- (A) $\frac{\pi}{4}$. (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}$. (D) $\frac{\pi}{2} + \frac{1}{3}$.

31 设平面区域 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq x\}$, 则 $\iint_D (x+y)\sqrt{x^2 + y^2} d\sigma =$ _____

- (A) $\frac{4}{15}$. (B) $\frac{2}{9}$. (C) $\frac{2\pi}{15}$. (D) $\frac{\pi}{9}$.

32 设 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$, $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ 与平面 $z = 2$ 围成的有界闭区域, 则

$\iiint_{\Omega} z^2 dv =$ _____

- (A) 4π . (B) 2π . (C) π . (D) 6π .

33 圆锥面 $z = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x = 2z^2$ 所割下的那部分曲面的面积为

- _____
- (A) $\frac{\sqrt{5}}{2}\pi$. (B) $\sqrt{2}\pi$. (C) $\frac{\sqrt{6}}{2}\pi$. (D) 2π .

34 设 L 为从点 $(1,1,0)$ 到点 $(2,3,3)$ 的一段有向线段, 则

$$\int_L (x+y-2z)ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) $\frac{\sqrt{14}}{2}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) 其余选项都不对.

35 设 L 为平面曲线 $y = \sqrt{2x-x^2}$ 上从点 $(2,0)$ 到点 $(0,0)$ 的一段有向弧, 则

$$\int_L (2xy + x - y^2 \cos x)dx + (x^2 + x - 2y \sin x)dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) $\frac{\pi}{2} - 2$. (B) $-\frac{\pi}{2}$. (C) $\frac{\pi}{2}$. (D) $-\frac{\pi}{2} - 2$.

36 设 L 为逆时针方向的椭圆周 $\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} = 1$, 则

$$\oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2}dx + \frac{x+y}{x^2+y^2}dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) 2π . (B) π . (C) 0 . (D) 4π .

37 设曲面 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ ($x^2+y^2 \leq 4$), 则 $\iint_{\Sigma} x^2 z dS = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) 8π . (B) $8\pi^2$. (C) $2\pi^2$. (D) 其余选项都不对.

38 设有向曲面 Σ 为由圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和两个平面 $z=-1, z=1$ 所围成立体的表面的内侧, 则 $\iiint_{\Sigma} (z - \sin x)dx dy + xz \sin^2 y dy dz + x(y-z)dz dx = \underline{\hspace{2cm}}$

- (A) -2π . (B) -3π . (C) 2π . (D) 3π .

39 设有向曲面 Σ 为 $x = y^2 + z^2 + 1$ ($1 \leq x \leq 5$) 的后侧, 则

$$\iint_{\Sigma} x(2y+1)dy dz + 2(x \sin^2 z + y^2)dz dx - (6yz+z)dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) -20π . (B) 20π . (C) 10π . (D) -10π .

40 设有向曲面 Σ 为椭球面 $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{4} + \frac{(z-1)^2}{9} = 1$ 的外侧, 则

$$\iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

- (A) 4π . (B) 2π . (C) 3π . (D) π .

2019-2020 第二学期《高等数学 A(下)》期末考试试卷 (A 卷)

(本试卷共 60 道选择题, 满分 100 分)

一、每小题 1 分, 共 20 分

7 设 $F(x) = \int_1^x \frac{e^{xy}}{y} dy$, 则 $F'(2) =$ _____

- (A) $e^4 - \frac{e^2}{2}$. (B) $\frac{e^4}{2} + \frac{e^2}{2}$. (C) $\frac{e^4}{2}$. (D) $\frac{e^4}{2} - \frac{e^2}{2}$.

12 设 k 为正常数, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^k e^{-nx}$ 在 $[1, +\infty)$ 上 _____

- (A) 一致收敛. (B) 收敛, 但是不一致收敛.
(C) 收敛, 但是否一致收敛与 k 的取值有关. (D) 不处处收敛.

15 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛于函数 $f(x)$, 并且 $u_n(x)$ 均在 $[a, b]$ 上连

续, 在 (a, b) 上可导, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛是函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上可

导的 _____

- (A) 非充分非必要条件. (B) 必要非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 充分非必要条件.

二、每小题 2 分, 共 80 分

36 设 L 为逆时针方向的椭圆周 $16x^2 + 32x + y^2 = 0$, 则

$\oint_L (\cos y + e^{x^2} - y) dx + (xy^2 + 2y^2 e^{y^2}) dy =$ _____

- (A) 20π . (B) 12π . (C) 16π . (D) 8π .

38 设有向曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧, 则

$\iiint_{\Sigma} 2y^2 e^{z^2} dydz - z^2 e^{x^2} dzdx + (z^3 - 3x^2 e^{y^2}) dxdy =$ _____

- (A) $\frac{4}{5}\pi$. (B) $\frac{8}{5}\pi$. (C) $\frac{12}{5}\pi$. (D) $\frac{16}{5}\pi$.